

Práctica progresiva de Web API – Programación II

Fecha de entrega: Dom 27 Hasta las 23.59 sin excepción.

Ejercicio 1 – Centro de objetos perdidos

Una terminal de ómnibus quiere desarrollar una API para registrar los objetos encontrados dentro de sus instalaciones.

Modelo principal: ObjetoPerdido

Debe contener al menos:

- Id
- Descripcion
- Categoria
- LugarEncontrado
- FechaEncontrado
- Reclamado
- NombrePersonaQueRetiro

Funcionalidades

La API deberá permitir:

- Registrar un nuevo objeto encontrado.
- Obtener todos los objetos.
- Obtener un objeto por ID.
- Modificar sus datos.
- Eliminar un registro.
- Buscar objetos por descripción.
- Filtrar objetos por categoría.
- Obtener solamente los objetos que todavía no fueron reclamados.
- Obtener los objetos encontrados después de una fecha determinada.
- Ordenarlos desde el más reciente al más antiguo.
- Marcar un objeto como reclamado.

Validaciones

No se deberá permitir:

- Una descripción vacía.
- Una fecha futura.
- Marcar un objeto como reclamado sin indicar quién lo retiró.
- Reclamar nuevamente un objeto que ya fue retirado.

LINQ obligatorio

Utilizar al menos:

`Where`, `FirstOrDefault`, `OrderByDescending`, `Any` y `Count`.

Ejercicio 2 – Gestión de estaciones meteorológicas

Una red de estaciones meteorológicas necesita registrar las mediciones realizadas durante el día.

Modelos

Estacion

- Id
- Nombre
- Localidad
- Activa

Medición

- Id
- EstacionId
- Temperatura
- Humedad
- VelocidadViento
- FechaHora

Funcionalidades

La API deberá permitir:

- Registrar estaciones.
- Registrar mediciones.
- Consultar todas las mediciones.
- Consultar las mediciones pertenecientes a una estación.
- Buscar estaciones por localidad.
- Obtener temperaturas superiores a un valor recibido por parámetro.
- Obtener las mediciones ordenadas desde la temperatura más alta.
- Obtener la temperatura promedio.
- Obtener la temperatura máxima registrada.
- Obtener la temperatura mínima registrada.
- Consultar cuántas mediciones realizó cada estación.

Validaciones

Controlar que:

- La estación exista antes de registrar una medición.
- La humedad se encuentre entre 0 y 100.
- La velocidad del viento no sea negativa.
- No se registren fechas futuras.
- Una estación inactiva no pueda recibir nuevas mediciones.

LINQ obligatorio

Utilizar:

Where, Average, Max, Min, Count, OrderByDescending y Any.

Ejercicio 3 – Plataforma de desafíos de programación

Una plataforma organiza pequeños desafíos para estudiantes de programación.

Modelos

Participante

- Id
- Nombre
- Email
- Nivel

Desafio

- Id
- Titulo
- Dificultad
- PuntajeMaximo
- Activo

Resolucion

- Id
- ParticipantId
- DesafioId
- PuntajeObtenido
- FechaEntrega

Funcionalidades

La API deberá permitir:

- Registrar participantes.
- Crear desafíos.
- Registrar la resolución de un desafío.
- Obtener los desafíos activos.
- Buscar desafíos por dificultad.
- Obtener las resoluciones de un participante.
- Obtener los participantes que superaron determinado puntaje.
- Obtener el promedio de puntajes de un desafío.
- Obtener el participante con mayor puntaje total.
- Ordenar los participantes según su puntaje acumulado.
- Mostrar los desafíos que todavía no resolvió un participante.

Reglas

- Un participante no puede resolver dos veces el mismo desafío.

- El puntaje no puede superar el máximo establecido.
 - No se pueden registrar soluciones en desafíos inactivos.
 - Participante y desafío deben existir.
 - El email del participante no puede repetirse.
-

Ejercicio 4 – Centro de control de drones

Una empresa utiliza drones para realizar tareas de inspección.

Modelos

Drone

- Id
- Codigo
- Modelo
- Bateria
- Estado

Estados posibles:

- Disponible
- EnMision
- Mantenimiento

Mision

- Id
- Droneld
- Descripcion
- DistanciaKm
- Fecha
- Completada

Funcionalidades

Además de las operaciones básicas, implementar:

- Obtener drones disponibles.
- Obtener drones cuya batería sea inferior a determinado porcentaje.

- Buscar drones por modelo.
- Asignar una misión a un drone.
- Finalizar una misión.
- Obtener las misiones realizadas por un drone.
- Calcular la distancia total recorrida por cada drone.
- Obtener el drone que más kilómetros recorrió.
- Obtener el promedio de batería de todos los drones disponibles.
- Obtener las misiones pendientes ordenadas por fecha.

Reglas

Para asignar una misión:

- El drone debe existir.
- Debe estar disponible.
- Debe tener como mínimo 30% de batería.
- No puede tener otra misión activa.

Cuando se inicia una misión, su estado deberá cambiar automáticamente a **EnMision**.

Cuando termina, deberá volver a **Disponible**.

Ejercicio 5 – Festival tecnológico

Se realizará un festival donde existen diferentes actividades simultáneas: charlas, talleres, competencias y demostraciones.

Modelos

Actividad

- Id
- Nombre
- Tipo
- Horario
- DuracionMinutos
- Capacidad
- Activa

Participante

- Id

- Nombre
- Email
- Edad

ReservaActividad

- Id
- ActividadId
- ParticipantId
- FechaReserva

Funcionalidades

Implementar:

- Crear actividades.
- Registrar participantes.
- Inscribir personas a actividades.
- Cancelar inscripciones.
- Consultar actividades disponibles.
- Consultar participantes de una actividad.
- Consultar actividades de un participante.
- Buscar actividades por nombre.
- Filtrar actividades según tipo.
- Obtener actividades con lugares disponibles.
- Obtener actividades completas.
- Ordenar las actividades según cantidad de inscriptos.
- Obtener la actividad con mayor cantidad de participantes.
- Calcular el porcentaje de ocupación de cada actividad.

Reglas

- Una persona no puede inscribirse dos veces en la misma actividad.
- No se puede superar la capacidad.
- No se puede reservar una actividad inactiva.
- No pueden existir dos participantes con el mismo email.

Regla adicional

Un participante no podrá inscribirse en dos actividades cuyos horarios se superpongan.

Esta validación requerirá analizar:

- horario de inicio;
- duración;
- horario de finalización.

Ejercicio 6 – Centro de monitoreo espacial

Un observatorio recibe información de diferentes objetos detectados en el espacio.

Modelos

ObjetoEspacial

- Id
- Nombre
- Tipo
- Distancia
- NivelRiesgo
- FechaDescubrimiento
- Activo

Los tipos podrían ser:

- Asteroide
- Cometa
- Satellite
- Desconocido

Observación

- Id
- ObjetoEspacialId
- Fecha
- DistanciaMedida
- Velocidad
- Comentario

Funcionalidades

La API deberá permitir:

- Registrar objetos espaciales.
- Registrar observaciones.

- Obtener las observaciones de un objeto.
- Buscar objetos por nombre.
- Filtrar por tipo.
- Filtrar según nivel de riesgo.
- Obtener los objetos cuya distancia sea inferior a determinada distancia.
- Obtener el promedio de velocidad registrado.
- Obtener el objeto con mayor cantidad de observaciones.
- Obtener los objetos que todavía no poseen observaciones.
- Ordenarlos según nivel de riesgo.
- Obtener estadísticas generales del sistema.

Endpoint especial

Crear:

`GET /api/objetosespaciales/alertas`

Deberá devolver solamente objetos que cumplan simultáneamente determinadas condiciones, por ejemplo:

- Nivel de riesgo elevado.
- Distancia inferior a determinado valor.
- El objeto continúa activo.

Ejercicio 7 – Sistema de expediciones

Una organización prepara expediciones a diferentes zonas y necesita controlar sus equipos.

Modelos

Expedicion

- Id
- Nombre
- Destino
- FechaInicio
- FechaFin
- Capacidad
- Estado

Explorador

- Id
- Nombre
- Especialidad
- ExperienciaAnios
- Disponible

Participación

- Id
- ExpedicionId
- ExploradorId
- Rol

Funcionalidades

Además de las operaciones básicas:

- Asignar exploradores a expediciones.
- Consultar integrantes de una expedición.
- Consultar expediciones de un explorador.
- Buscar exploradores por especialidad.
- Obtener exploradores disponibles.
- Obtener expediciones activas.
- Obtener expediciones futuras.
- Obtener expediciones completas.
- Calcular cantidad de participantes.
- Calcular porcentaje de ocupación.
- Ordenar expediciones según fecha.
- Obtener exploradores que participaron en más expediciones.
- Obtener especialidades más utilizadas.

Reglas

No se deberá permitir:

- Superar la capacidad.
- Agregar dos veces al mismo explorador.
- Asignar un explorador no disponible.
- Asignar una persona a dos expediciones cuyas fechas se superpongan.
- Que **FechaFin** sea anterior a **FechaInicio**.